| 地獄へ、降下準備を | | |
|---|---|---|
| 範囲：空間図形 | 難易度：★×9 | 得点　/16 |

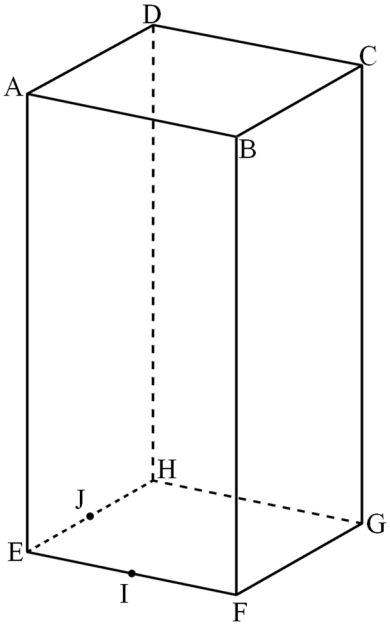
出典：2025 年度　灘高校　大問 6

次の［　　］内に適する式を記入せよ。答えのみで良い。

図のように，AB＝AD＝2，AE＝4 の直方体 ABCD-EFGH がある。辺 EF の中点を I，辺 EH の中点を J とする。△EIJ を底面とし点 C を頂点とする三角錐の内部（表面を含む）を $S$，△FGH を底面とし点 A を頂点とする三角すいの内部（表面を含む）を $T$ とし，$S$ と $T$ が重なった部分を $U$ とする。$x$ を $0<x<4$ をみたす数とし，辺 AE 上に $AK=x$ となる点 K をとる。点 K を通り，面 ABCD に平行な平面を $\alpha$ とする。

(1) 平面 $\alpha$ で三角すい $S$ を切ったときの切り口の面積を，$x$ を用いて表すと，［　　］である。

(2) 平面 $\alpha$ で立体 $U$ を切ったときの切り口が正方形となるような $x$ の範囲は［　　］である。そのときの切り口の 1 辺の長さを $x$ を用いて表すと［　　］である。




※PDF・画像の無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像の無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

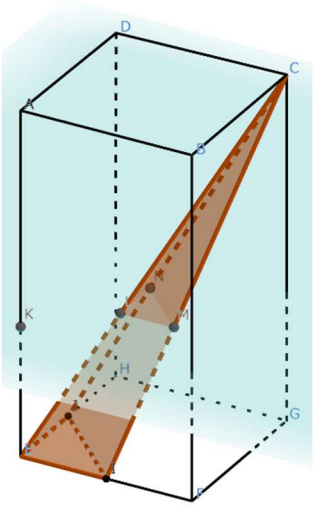
【(2) ヒント】

・切り口が正方形，この正方形は平面 ABCD と平行

・△EIJ と△FGH は直角二等辺三角形

【解答例】※配点は管理人が適当につけたものです。

**(1)（6 点）**




平面 $\alpha$ と CE，CI，CJ の交点をそれぞれ L，M，N とする。切り口は△LMN となる。

△LMN と△EIJ は平行なので△LMN∽△EIJ となり，その相似比は $x:4$ であるから面積比は $x^2:16$ となる。$\triangle EIJ=\frac{1}{2}\times 1\times 1=\frac{1}{2}$ であるから，

切り口の面積は，$\boldsymbol{\frac{x^2}{32}}$

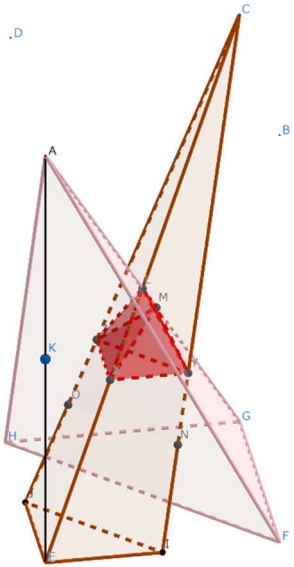
※PDF・画像の無断転載厳禁。

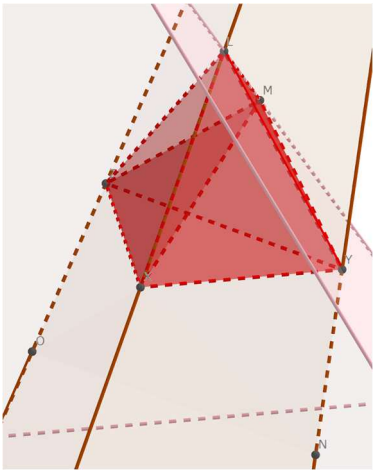
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

**（2）（3 点×2＋4 点）**

**＜解答例 1＞**

図 1　　→拡大　図 2




・AG と CE は交わる，交点を L とする。

・△CIJ と AG の交点を M とする。

・△AFH と EC の交点を X，△AFG と IC の交点を Y，△AHG と JC の交点を Z とする。

・（今回の問題では関係ないが）△AFH と IC，JC の交点をそれぞれ N，O とする。

大変見づらいがこの立体は，三角錐 L-MXY，三角錐 L-MXZ，三角錐 M-XYZ，そして今回関係ないが四角錐 X-ZONY に分けられる。四角錐 X-ZONY の部分はどう平面 $\alpha$ で切っても，切り口は正方形にならない。

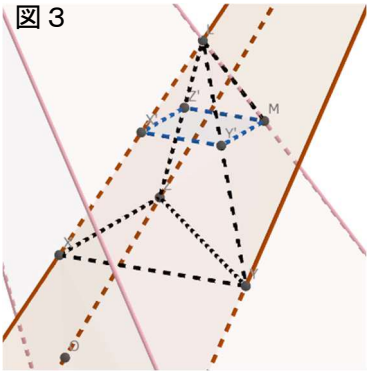
※PDF・画像の無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

## ①，$x$ の範囲

LX, LY, LZ と平面 $\alpha$ の交点をそれぞれ X’, Y’, Z’とすると，△X’Y’Z’は直角二等辺三角形となる（※1）。

△X’Y’Z’を正方形にするには，線分 LM 上（点 L は含まない）に点 M’を取って△M’Y’Z’が直角二等辺三角形になるしかない。実際に△M’Y’Z’は直角二等辺三角形になるのだが一旦置いておいておく（※2）。

図３



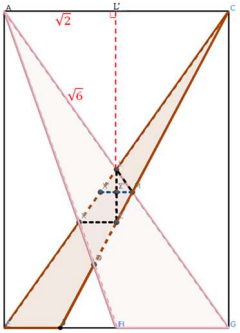

求める $x$ の範囲は，

点 L と平面 ABCD の距離＜$x$≦点 M と線分 ABCD の距離となる。

以下，**図４～図６**は立体を長方形 AEGC を正面に見た立面図。

（I）点 L と平面 ABCD の距離

図４




長方形 AEGC で考えると，$AL=CL=\frac{1}{2}AG=\frac{1}{2}CE=\sqrt{6}$

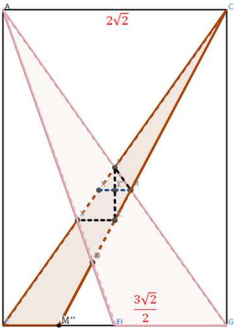
点 L から正方形 ABCD に垂線を下ろし交点を L’とすると，$AL'=\sqrt{2}$

AK＝点 L と平面 ABCD の距離＝$LL'=\sqrt{6-2}=2$

（II）点 M と平面 ABCD の距離

同様に長方形 AEGC で考える。JI の中点を M”とすると，A，E，G，C，L，M，M”は同一平面上にある。

図５




$EM''=\frac{\sqrt{2}}{2}$なので，$M''G=\frac{3\sqrt{2}}{2}$

△M”GM∽△CAM，相似比は 3：4 となるので，

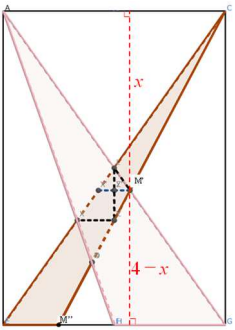
AK(点 M と平面 ABCD の距離)は，$4\times\frac{4}{7}=\frac{16}{7}$

したがって求める $x$ の範囲は，$\mathbf{2<x\leqq\frac{16}{7}}$

※PDF・画像の無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

**②，切り口の 1 辺の長さ**

図６




またまた長方形 AEGC で考える。点 X，X’は線分 EC 上にあるので，長方形 AEGC と同一平面上にある。

AK(点 M’と平面 ABCD の距離)は $x$ なので，

点 M’と平面 EFGH の距離は $4-x$ となる。

よって点 L’と平面 X’Y’Z’M’の距離は $2-(4-x)=x-2$

△LX’M’∽△LEG，相似比は$(x-2)$：2 となるので，

$$X'M=\frac{x-2}{2}\times 2\sqrt{2}=\sqrt{2}(x-2)$$

X’M は正方形 X’Y’Z’M の対角線なので，切り口の一辺の長さは，

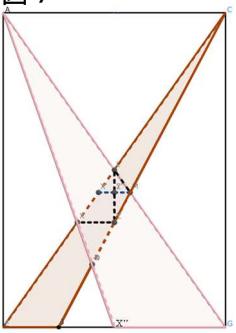
$$\frac{1}{\sqrt{2}}\times\sqrt{2}(x-2)=\boldsymbol{x-2}$$

※PDF・画像の無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

（※1）～（※2）

これ真面目に説明するとなると超難しい気がするどう説明しよう。ちょっと酷い説明かもしれませんが一応書いておきます。

図７

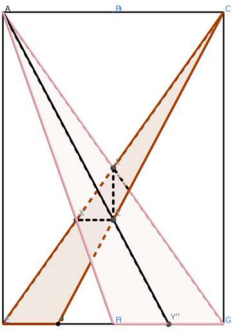


（I）△EIJ と△XYZ（△X’Y’Z’）が平行な理由

HF の中点を X”とする（**図７**）。△XEX”∽△XCA なので，X と平面 EFGH の距離は 4×1/3＝4/3

FG の中点を Y”とする（**図８**）。すると IY”//AC より，4 点 A，C，Y”，I は同一平面上にある。線分 AY”は点 Y を通る。△YIY”∽△YCA となり，相似比は 1：2 となるから，Y と平面 EFGH の距離は 4×1/3＝4/3

図８



Y と同様に, Z と平面 EFGH の距離も 4/3 となるから，△EIJ と△XYZ は平行となるので，△XYZ も直角二等辺三角形となるから，△X’Y’Z’も直角二等辺三角形となる。

（II）△Y’Z’M’が直角二等辺三角形になる理由

△LEG が二等辺三角形なので，△LX’M’も二等辺三角形となる。点 L から AE に平行な直線 *l* を引くと，長方形 AEGC の面で見たとき，点 M は直線 *l* に対して点 X を線対称移動させた点となる。よって△X’Y’Z’≡ △M’Y’Z’ となる。

※PDF・画像の無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【コメント】

共通部分の立体図形なんて，ほぼ経験無いですよね。大学入試かと思いました，難しすぎる。でもちゃんと中学生知識だけで解けるようになっているんですよね，計算も超簡単だし。怖い，地獄。灘受験するくらいならもっと華麗な解法思いつきそう。

勘の良い人は，**図４～図６**さえ描ければ即答できたでしょうね。私は無理でした。スゲェ考え込みました。（※1），（※2）で無駄に長々と解説していますが，深く考えないで「△X'Y'Z'は直角二等辺三角形」「結局求めるのは点 L と平面 ABCD の距離＜$x$≦点 M と線分 ABCD の距離」と分かれば，時短になったでしょう。

合格者平均点は「69.2 点」だそうです。超高いですね。詳細な配点は分かりませんが，大問 1 は満点取って，大問 2～大問 6 で 10 点ずつ取っていく計算でしょうか。今年は大問 5 が最難関でした。大問 5 で 10 点以上取るのは至難の業なので，大問 1～大問 4 を確実に得点できたか，そして大問 6 で時短できたかが勝負の分かれ目となっていそうです。私は嫌だなこんな勝負。

【GeoGebra】

（1）https://www.geogebra.org/3d/qg46jvk3

（2）https://www.geogebra.org/3d/khjwkztm

※PDF・画像の無断転載厳禁。

【作成】高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/